PROMPT MÜHENDISLIĞI EĞITIMI · DERS 4 / 6

Görsel, Multimedya ve Yapay Sinir Ağları

Görsel promptlar, ses ve video, sosyal medya duyurusu, perdenin arkası: sinir ağları ve token tahmini

150 dakika Ders notu: Ders_4_Gorsel_Multimedya_ve_Yapay_Sinir_Aglari.md

DERSIN HEDEFLERI

Bu dersin sonunda

1. Görsel prompt bileşenlerini bir mimarın diliyle kullanabileceğiz.
2. Midjourney ve GPT Image promptları yazıp temel parametreleri bileceğiz.
3. Ses ve video araçlarını araştırma sürecine bağlayabileceğiz.
4. Bir yayın için tutarlı sosyal medya duyuru seti hazırlayabileceğiz.
5. Yapay sinir ağını sade bir dille açıklayıp bir nöronu elle hesaplayabileceğiz.
6. Token tahminini prompt yazımıyla ve sektörel örneklerle ilişkilendirebileceğiz.

SÜRE PLANI

150 dakikanın akışı

Bölüm	Süre
Giriş ve tekrar	5 dk
Konu 1: Görsel prompt yapıları, Midjourney ve GPT Image	35 dk
Konu 2: ChatGPT + ses + video	15 dk
Uygulama: Sosyal medya için içerik üretme	20 dk
Konu 3: Yapay sinir ağları nedir?	25 dk
Konu 4: Sinir ağı ile sınıflandırma (elle hesap)	20 dk
Konu 5–6: Token tahmini, üretken yapay zekâ, sektörel örnekler	25 dk
Ders özeti, mini quiz (ders sonu uygulaması evde)	5 dk
Toplam	150 dk

GIRIŞ VE TEKRAR · 5 DK

Görsel düzenleme promptunun dört bileşeni neydi?

Neyi değiştir, nasıl değiştir, neyi koru, hangi üslupta. Bugün görsel üretimi bir mimarın diliyle derinleştiriyoruz.

KONU 1 · 35 DK

Görsel prompt: render siparişinin dili

Bileşen	Soru	Mimari örnek
Konu	Ne görünüyor?	Geleneksel bir Türk evinin sofası
Ortam	Nerede, ne zaman?	19. yüzyıl, Safranbolu, sonbahar
Tarz / teknik	Nasıl çizilmiş?	Sulu boya, karakalem, aksonometri
Işık	Işık nasıl?	Öğleden sonra yumuşak güneş
Perspektif	Nereden bakıyoruz?	Göz hizası, kuş bakışı, kesit perspektif
Malzeme	Yüzeyler?	Ahşap çıtalı tavan, kireç sıva, kerpiç
Kompozisyon · renk · atmosfer · parametre	Yerleşim, palet, duygu, oran	Simetrik; toprak tonları; sakin; 3:2

Ders notu: Ders 4 › Konu 1 › Temel Kavramlar: Görsel Promptun Bileşenleri

KONU 1 · MIMARI ÇIZIM TERIMLERI

Mimari terimlerin İngilizce karşılıkları

Türkçe kavram	Promptta işe yarayan ifade
Plan	architectural floor plan, top view, black lines on white
Kesit	architectural section drawing / sectional perspective
Aksonometri	axonometric drawing, isometric view
Patlatılmış aksonometri	exploded axonometric diagram
Rölöve havası	measured drawing style, fine ink lines
Eskiz	loose architectural sketch, pen and ink
Maket fotoğrafı	white cardboard architectural model photograph

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 1 › Temel Kavramlar: Görsel Promptun Bileşenleri (Mimari çizim terimleri sözlüğü)

KONU 1 · İKI ANA ARAÇ

Midjourney ve GPT Image

	Midjourney	GPT Image
Güçlü yanı	Estetik, atmosfer	Talimata sadakat, sohbetle düzenleme
Prompt	Kısa-orta + parametre	Doğal dil, ayrıntılı
Tutarlılık	--sref, moodboard	Referans görsel, aynı sohbet

Parametre	İşlev
--ar 3:2	En-boy oranı
--s 50	Stil baskınlığı
--c 30	Çeşitlilik
--no people, text	İstenmeyen öğe
--seed · --raw · --sref	Tekrar · sade · stil referansı

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 1 › İki Ana Araç: Midjourney ve ChatGPT (GPT Image)

KONU 1 · BASIT ÖRNEK

“Türk evi” yerine ayrıntılı tarif

ZAYIF

```
Türk evi
```

MIDJOURNEY

```
Interior of a traditional Ottoman Turkish
house, central sofa hall, low wooden divans
with kilims, carved wooden ceiling, bay window
(cumba), soft afternoon light, eye-level view,
watercolor and fine ink line illustration
--ar 3:2 --s 100 --no people, text
```

GPT IMAGE

```
Geleneksel bir Osmanlı-Türk evinin sofası.
Göz hizası. Odalara açılan ahşap kapılar,
uçta cumbalı pencere, kilimli alçak sedirler.
Oymalı ahşap tavan, kireç sıva. Öğleden sonra
ışığı. İnce mürekkep + sulu boya. Yatay 3:2.
İnsan figürü ve yazı olmasın.
```

Tahmin: İki araçta sonuç aynı olur mu?

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 1 › Basit Örnek

BIRLIKTE UYGULAYALIM

Bir mekân, dört temsil: hayatlı ev

```
TEMEL TARİF: İki katlı geleneksel Anadolu evi. Üst katta güneye bakan, bir yanı ahşap direklerle açık "hayat".
Hayata açılan iki oda. Ahşap karkas üst kat, taş zemin kat, kiremit çatı, geniş saçaklar.
```

1 · Atmosfer

Avludan göz hizası, yaz sabahı, sulu boya

2 · Kesit perspektif

Sedir, yüklük, ocak; hayat soluk okra

3 · Aksonometri

Patlatılmış; hayat turuncu, odalar gri

4 · Maket fotoğrafı

Beyaz mukavva ve balsa, stüdyo ışığı

Ders notu: Ders 4 › Konu 1 › Birlikte Uygulayalım: Bir Mekân, Dört Temsil

SIRA SIZDE 1 · 10 DK

Poster için üç görsellik mutfak serisi

“Konutta mutfağın dönüşümü” posteri: geleneksel evin mutfağı · 1960'ların apartman mutfağı · bugünün açık mutfağı.

```
SABİT KISIM
Tarz + ışık + perspektif
(Ders 3 stil rehberi)
```

+

```
KONU CÜMLESİ
Yalnızca bu değişir
(ocak / emaye lavabo / ada tezgâh)
```

Her görsel için mimari kontrol yapın.

Ders notu: Ders 4 › Konu 1 › Sıra Sizde 1 (10 dk) › Çözüm

KONU 2 · 15 DK · SES VE VIDEO

Sözlü tarih görüşmesi dakikalar içinde metne

Teknoloji	Ne yapar?
Konuşmadan metne (STT)	Kaydı yazıya döker
Metinden konuşmaya (TTS)	Yazıyı sesle okur
Sesli asistan	Konuşarak sohbet
Metinden / görselden video	Kısa video üretir

Araştırmada ihtiyaç	Kullanım
Sözlü tarih	Transkripsiyon + özet
Saha notları	Sesli not
Seminer kaydı	Not çıkarma
Akademik iletişim	Sesli blog, video abstract

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 2 › Neden Öğreniyoruz?

BIRLIKTE UYGULAYALIM

Görüşme kaydından okuma notuna

ADIM 1 · TRANSKRİPT

```
Bu ses kaydını Türkçe yazıya dök.
Konuşmacıları "Görüşmeci" ve "Katılımcı"
olarak ayır. Anlaşılmayan yere
[anlaşılmıyor] yaz. Hiçbir cümleyi
düzeltme veya özetleme.
```

ADIM 2 · OKUMA NOTU

```
Transkriptten sözlü tarih okuma notu:
- Mekânlar ve eşyalar
- Kullanım biçimleri (kim, ne zaman?)
- Katılımcının kendi sözleriyle alıntılar
- Hangi temaya veri sağlıyor?
Transkriptte olmayanı ekleme.
```

Pilot görüşme konusu: “Çocukluğunuzdaki evin salonunu anlatır mısınız?” · 2–3 dakika

> **Ders notu:** Ders 4 › Konu 2 › Birlikte Uygulayalım: Görüşme Kaydından Okuma Notuna

UYGULAMA · 20 DK · SOSYAL MEDYA

Yayımlanan bir makale için 3 gönderilik duyuru

	LinkedIn	Instagram
Okur	Akademisyen, mimar	Geniş kitle, öğrenci
Ton	Profesyonel, bulgu odaklı	Merak uyandıran, soru soran
Oran	1.91:1 veya 1:1	4:5 dikey
Uzunluk	120–180 kelime	60–100 kelime + hashtag

1. İçerik planı tablosu
2. Stil rehberiyle görsel (başlık için boşluk)
3. İki platform metni
4. Üç görsel tek seri mi?
5. Abartı kontrolü



Ders notu: Ders 4 › Uygulama: Sosyal Medya İçin İçerik Üretme › Birlikte Uygulayalım: Yayımlanan Bir Makale İçin 3 Gönderilik Duyuru Serisi

SIRA SIZDE 2 · EVDE · 20 DK

4. gönderi: bu araştırmadan sonra ne çalışılabilir?

Görsel	LinkedIn	Instagram	İsteğe bağlı
Stil rehberiyle; yan yana iki plan şeması önerisi	Gelecek araştırma önerisi, tartışmaya davet	Okura soru: salon hâlâ misafir için mi?	5 saniyelik görselden video

İpucu: Video promptunda hareketi küçük tutun: “Pencereden giren ışık yavaşça yer değiştirsin. Kamera sabit.”

Ders notu: Ders 4 › Uygulama: Sosyal Medya İçin İçerik Üretme › Sıra Sizde 2 (Evde, 20 dk) › Çözüm

KONU 3 · 25 DK · YAPAY SINIR AĞLARI

Çocuk “ev”i kuralla değil, örnekle öğrenir

Yapay sinir ağı: girdileri ağırlıklarla çarpıp toplayan, sonucu bir eşikle karara çeviren nöronların katmanlar hâlinde bağlanması.

Nöron

Jüri üyesi: puanları önemle çarpar, toplar, eşik geçerse “geçti”

Ağırlık · sapma

Girdinin önemi · eşiği ayarlayan sayı

Katman · eğitim

Aşamalı jüri · hatadan ağırlık düzeltme

Ders notu: Ders 4 › Konu 3 › Temel Kavramlar ve Yapay Sinir Ağının Temel Prensipleri

Bir ilham benzetmesi, birebir eşleşme değil

Konu	İnsan beyni	Yapay sinir ağı
Bağlantı	Sinapslar	Ağırlıklar
Öğrenme	Az örnek, deneyim, beden	Çok örnek, sayısal optimizasyon
Enerji	Çok düşük	Eğitimi çok yüksek enerji ister
Anlam	Deneyimleyerek anlar	Örüntüyü istatistiksel yakalar
Hata farkındalığı	“Emin değilim” diyebilir	Kendinden emin yanılabilir
Esneklik	Alanlar arası aktarır	Veri dışında zorlanabilir

Soru: “Türk evi”ni tanımak için bir öğrenci kaç örnek görmeli? Bir sinir ağı?

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 3 › Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsının Benzerliği ve Farkları

KONU 4 · 20 DK · KÂĞIT ÜZERINDE HESAP

Tek nöronlu ev sınıflandırıcısı

Özellik	Girdi	Ağırlık
Sofa var mı?	x1	w1 = 2
Koridor var mı?	x2	w2 = −2
Ahşap karkas mı?	x3	w3 = 1
Sapma		b = −1

```
toplam = x1·w1 + x2·w2 + x3·w3 + b
toplam > 0 → 1 (Geleneksel ev)
değilse    → 0 (Apartman)
```

Ev A
Sofa var, koridor yok, ahşap

Ev B
Sofa yok, koridor var, betonarme

Ev C
Sofa yok, koridor yok, ahşap (köy evi)

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 4 › Birlikte Uygulayalım: Tek Nöronlu Ev Sınıflandırıcısı

KONU 4 · ÖĞRENME ADIMI

Tahmin et → hatayı ölç → ağırlıkları düzelt

```
hata = gerçek - tahmin = 1 - 0 = 1
yeni ağırlık = eski + hata × girdi
yeni sapma   = eski + hata

w1 = 2 + 1×0 = 2
w2 = -2 + 1×0 = -2
w3 = 1 + 1×1 = 2
b  = -1 + 1  = 0
```

Ev	Gerçek	İlk	Sonra
A	1	1 doğru	1 doğru
B	0	0 doğru	0 doğru
C	1	0 yanlış	1 doğru

Gerçek ağlar: milyarlarca ağırlık, milyarlarca örnek, aynı temel fikir.



Ders notu: Ders 4 › Konu 4 › Birlikte Uygulayalım: Tek Nöronlu Ev Sınıflandırıcısı (adım 6–9)

SIRA SIZDE 3 · 5 DK

Ev D: sofa var, koridor var, ahşap karkas değil

Güncellenmiş ağırlıklarla sınıflandırın: **w1 = 2, w2 = −2, w3 = 2, b = 0**

Toplamı hesaplayın, tahmini yazın, sonucu yorumlayın.

İpucu: Sofa ve koridor birbirinin etkisini götürüyor mu?

Ders notu: Ders 4 › Konu 4 › Sıra Sizde 3 (5 dk) › Çözüm

KONU 5 · 15 DK · TOKEN TAHMINI

“...odaların açıldığı ortak bir ___”

Sonraki token	Olasılık (temsili)
alan	%45
mekândır	%30
yaşam	%12
holdür	%5
diğerleri	%8

Yüksek sıcaklık: düşük olasılıklı seçenekler de seçilebilir.

Teknik	Neden işe yarar?
Bağlam	Dağılımı konuya kaydırır
Rol	Alanın kalıplarını öne çıkarır
Few-shot	Kalıbı devam ettirme olasılığı artar
Çıktı biçimi	Tablo başlayınca “|” olası olur
“Emin değilsen belirt”	“Emin değilim” olası devam olur

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 5 › Token Prediction (Token Tahmini) ve Prompt Mühendisliği Yaklaşımıyla Bağlantı

KONU 5 · ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ DEVRIMI

Sınıflandırmaktan üretmeye

Transformer (2017)
Bütün kelimeler arasındaki ilişkiye aynı anda “dikkat”

Ölçek
Daha büyük veri, model ve GPU

İnsan geri bildirimi
Yardımcı ve güvenli cevaplara yönlendirme

Çok kiplilik
Metin, görsel, ses birlikte

Ajanlar
Araç kullanarak görev yapma (Ders 5)

Araştırmacının yargısı, doğrulama sorumluluğu ve özgün katkısı her zamankinden önemli.

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 5 › Üretken Yapay Zekâ Devrimi

KONU 6 · 10 DK · SEKTÖREL ÖRNEKLER

Ev sınıflandırıcısının büyük kardeşleri

Sektör	Sinir ağı ne yapar?	Sınıflar
Sağlık	Röntgen, MR, patolojide şüpheli bulgu işaretler	normal / incelenmeli
Finans	Olağandışı kart işlemlerini fark eder	olağan / şüpheli
Otomotiv	Yaya, şerit, trafik işareti tanır	yaya / araç / işaret
Mimarlık ve inşaat	Hasar tespiti, yapı tipi, enerji tahmini	örneğimizin genişletilmişi
Kültürel miras	Arşiv fotoğrafı etiketleme, el yazısını metne	arşiv sınıfları

Dikkat: Sağlık ve finansta kararlar insan uzman denetimiyle kullanılır.

> 📖 **Ders notu:** Ders 4 › Konu 6 › Sektörel Örnekler ve Gerçek Hayatta Yapay Zekâ Kullanım Örnekleri (Tartışma)

DERS ÖZETI

Bu derste neler öğrendik?

- ✓ Görsel promptun 10 bileşeni ve mimari terimler
- ✓ Aynı mekânın dört temsili
- ✓ Platformlara göre duyuru serisi
- ✓ Tek nöronu elle hesaplama ve öğrenme adımı
- ✓ Üretken YZ devrimi ve sektörler
- ✓ Midjourney ile GPT Image farkı, parametreler
- ✓ Ses kaydından transkript ve okuma notu
- ✓ Nöron, ağırlık, sapma, aktivasyon, katman
- ✓ Token tahmini ve prompt teknikleri

📖 **Ders notu:** Ders 4 › Ders Özeti ve Bu Derste Neler Öğrendik?

MINI QUIZ · 9 SORU

Hızlı kontrol

SORU 2

Midjourney'de --ar 4:5 ne işe yarar?

SORU 3 · D/Y

YZ ile üretilmiş kesit perspektif, ölçülü rölövenin yerine kullanılabilir.

SORU 5 · Hesap

w1=2, w2=−2, w3=1, b=−1; x1=x2=x3=1 → toplam ve tahmin?

SORU 7

Few-shot'ın işe yaramasını token tahminiyle açıklayın.

Ders notu: Ders 4 › Mini Quiz (9 soru) · Cevaplar: Ders 4 › Mini Quiz Cevapları

DERS SONU UYGULAMASI · EVDE

Sempozyum posteri ve 60 saniyelik sesli özet

1. Poster ana görseli için 3 konsept belirleyin.
2. Her biri için bileşenli prompt; üst üçte bir başlık boşluğu.
3. En az iki araçta üretin, 3 ölçütle puanlayın.
4. 130–150 kelimelik sesli özet metni yazdırın.
5. İsteğe bağlı: seslendirin veya kendiniz kaydedin.

GELECEK DERS · DERS 5

Sektörel uygulamalar: kod, eğitim, pazarlama, tasarım; yapay zekâ ajanları ve kod yazmadan araştırma asistanı.

Ders notu: Ders 4 › Ders Sonu Uygulaması · Çözüm: Ders 4 › Ders Sonu Uygulaması – Çözüm